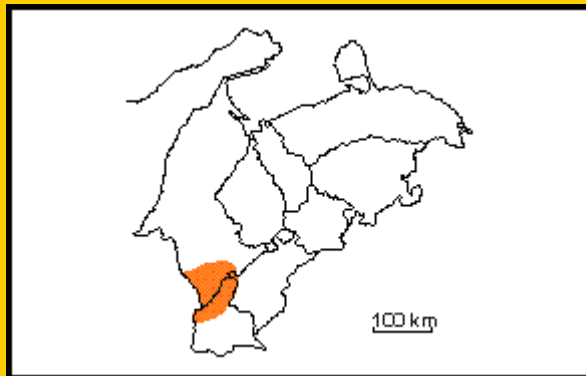


**TERCIARIO** (Oligoceno-Mioceno)

Departamento Santander del Norte, Colombia

Referencia original: F. B. Notestein, C. W. Hubman y J. W. Bowler, 1944, p. 1201.

Consideraciones históricas: Notestein *et al.* (1944) publicaron originalmente este nombre para reemplazar el término inadecuado de "Formación Lutita Superior", empleado hasta ese entonces. Sutton (1946) correlacionó las lutitas de León de la Concesión Barco con capas incluidas erróneamente en la parte superior de la Formación Palmar del estado Táchira, por lo cual no se aceptaba el término en Venezuela por un tiempo; en Táchira y Mérida, Sutton (*op. cit.*) trataba la secuencia lutítica con el nombre "Formación Lobaterita". Schaub (1948) señaló los errores de Sutton y Dusenbury (en: Durham *et al.*, 1949) confirmó la equivalencia de "Lobaterita" con la Formación León; desde entonces, ha sido aceptado el nombre de Formación León en la nomenclatura oficial de Venezuela.

Heybroek (1953) describió a su "Formación Sarare Inferior" (Formación León) en una sección continua expuesta en el anticlinal del río Sarare en la Depresión Táchira. Fierro y Paredes (1987) trazaron la formación desde San Antonio del Táchira hasta el río Sarare. Ortega *et al.* (1987) propusieron el nombre Miembro Guardulio (Formación Guafita), en el subsuelo de Apure, para una secuencia litológicamente distinta pero supuestamente equivalente a la Formación León; esta correlación difiere sensiblemente con la de áreas adyacentes de Colombia (e. g., MacCollough, 1986). El excelente trabajo de Lorente (1986) establece palinológicamente el diacronismo de la unidad litoestratigráfica que es la Formación León (Oligoceno del sur del lago de Maracaibo) y la Formación La Rosa (Mioceno Temprano del lago central). Monroy y Van Erve (1988) estudiaron la flora de Apure y el suroeste de Barinas, en donde abundante palinomorfos determinaron la edad de la Formación Guafita. Kiser (1989-a) discute con cierto detalle las relaciones regionales bio- y litoestratigráficas de la Formación León, desde la cuenca de Maracaibo hasta la parte norte de la cuenca de Los Llanos.

Localidad tipo: La quebrada León, afluente del río Zulía, en el flanco este del Anticlinal Petrolea, Concesión Barco, Departamento Santander del Norte, Colombia, a unos 9 km al noroeste de Puerto Villamizar.

Descripción litológica: En la depresión de Táchira, Heybroek (1953) describió la formación como una secuencia monótona de lutitas grises a negras, blandas, con numerosos niveles de concreciones de arcilita ferruginosa, oolitas ferruginosas y muchos restos de plantas. Fierro y Paredes (1987), en el flanco oeste del sinclinal del río Sarare, Depresión de Táchira, la describieron como una secuencia de lutitas gris verdosas, blandas a fisiles, glauconíticas, que se meteorizan a tonos rojizos e escarlatas, con muchas concreciones calcáreas (?ferruginosas) y algunas capas de arenisca limolítica. Un tramo intermedio, con un espesor de 43 m, es mas arenoso y limolítico.

Espesor: Heybroek (*op. cit.*) midió 535 m en el flanco este del Anticlinal Sarare. En las secciones aparentemente completas, Fierro y Paredes (1987) encontraron poca variación de espesor entre la zona Peracal-San Antonio de Táchira (844 m), el río Guarumito (844 m) y el río Sarare (936 m).

Extensión geográfica: La Formación León se reconoce a través de la parte sur y suroeste de la cuenca de Maracaibo, incluyendo la Concesión Barco (Colombia) y la depresión de Táchira. En la parte central de la cuenca de Maracaibo, está representada por su equivalente diacrónicamente mas joven, la Formación La Rosa; en la parte norte de la cuenca Los Llanos, supuestamente se representa por la litofacies mas arenosa y mas joven del Miembro Guardulio (Formación Guafita).

Expresión topográfica: En el afloramiento, se expresa en zonas topográficamente bajas con respecto a formaciones adyacentes mas arenosas.

Contactos: En la Depresión de Táchira, ambos contactos de la formación son normales, con areniscas de la Formación Carbonera por abajo, y la Formación Palmar por arriba. En los campos Guafita y La Victoria, aparece un hiatus entre la equivalente Miembro Guardulio y el subyacente Miembro Arauca.

Fósiles: Lorente (1986) describe la microflora de la formación en el suroeste de la cuenca de Maracaibo, pozo Friata-1, zona *Magnastriatites-Cicatricosisporites dorogensis*. En su estudio de pozos de Apure y el suroeste de

Barinas, Monroy y Van Erve (1988) determinaron que el Miembro Guardulio (Formación Guafita), la supuesta equivalente de León, es del Mioceno Temprano, zonas *Verrutricolporites rotundiporus* tipo "A", y *Echitricolporites* sp. "A"- *Psiladiporites minimus* del Mioceno Temprano.

Edad: En el pozo Friata-1, del suroeste de la cuenca Maracaibo, la Formación León pertenece al Oligoceno, basado en el estudio de Lorente (*op. cit.*). Heybroek (*op. cit.*) encontró polen que indicó una edad posiblemente del Eoceno Tardío-Oligoceno.

Correlación: Las lutitas de la Formación León son lito-equivalentes diacrónicos de la Formación La Rosa. León es lito- y cronológicamente equivalente con la Formación Roblecito en la Subcuenca Guárico y, en la Subcuenca Maturín, con la Formación Areo.

Paleoambientes: La formación fue depositada en un amplio ambiente de aguas salobres de salinidad normal y de poca profundidad.

Importancia económica: El espeso cuello lutítica sirve de sello a yacimientos petroleros de la Formación Carbonera.

Sinonimia: Términos inadecuados son "Formación Lutita Superior" y "Formación Lobaterita"; en Apure ha sido sustituido por el Miembro Guardulio (Formación Guafita)

Véase [GUAFITA, Formación](#); [CARBONERA, Formación](#) y [PALMAR, Formación](#).

© **G. D. Kiser, 1997**

Referencias

Durham, J. W., A. N. Dusenbury, H. D. Hedberg, L. Kehrner, J. Marks, R. M. Stainforth y B. Stone, 1949. The age of the Hannatoma mollusk fauna in South America. A Symposium. *Jour- Paleont.*, 23(2): 145-160.

Fierro, I. y J. A. Paredes, 1987. Estratigrafía regional del Paleoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno y Cuaternario de los estados Táchira, Apure y Barinas. *Informe inédito* de Servigeomin para Corpoven: 238 p.

Heybroek, F., 1953. Geological report on the mountain range west of Block "B" (Eastern rim of the Cordillera Oriental, Táchira-Apure, western Venezuela). *Informe inédito* Shell/Corpoven: 59 p.

Kiser, G. D., 1989-a. Relaciones estratigráficas de la Cuenca Apure/Llanos con áreas adyacentes, Venezuela suroeste y Colombia oriental. Monograf. N° 1, *Soc. Venezolana Geol.*, 77 p.

Lorente, M. A., 1986. Palynology and palynofacies of the upper Tertiary in Venezuela. *Tesis, PhD, Univ. Amsterdam*, J. Cramer, Berlín-Stuttgart: 225 p.

Monroy, Z. de y A. W. van Erve, 1987. Revisión palinoestratigráfica preliminar del Cretáceo y Terciario de Apure (Venezuela suroccidental). Mem., *III Simp. Bolívar*, "Exploración petrolera en las cuencas subandinas", Caracas, 1: 142-167

Notestein, F. B., C. W. Hubman y J. W. Bowler, 1946. Geology of the Barco Concession, Republic of Colombia, South America. Bull., *Geol. Soc. Amer.*, (55): 1165-1215.

Ortega, J. F., A. von Erve y Z. de Monroy, 1987. Formación Guafita: nueva unidad litoestratigráfica del Terciario en el subsuelo de la Cuenca Barinas-Apure, Venezuela suroccidental. Bol., *Soc. Venez. Geol.*, (31): 9-35.

Schaub, H. P., 1948. Outline of sedimentation in Maracaibo Basin, Venezuela. Bull., *American Assoc. Petr. Geol.*, 32(2): 215-227.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo Basin, Venezuela. Bull., *American Assoc. Petr. Geol.*, 30(10): 1621-1741.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Dusenbury, A. N., 1949. The Hannatoma fauna in Colombia and Venezuela, *Jour. Paleont.*, 23: 147-149.

Kehrer, L., 1938. Some observations on the stratigraphv in the States of Tá ahira and Mérida, S. W. Venezuela, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 2(2-4): 44-66.

Kuyl, O. P., J. Muller y H. Th. Waterbolk, 1955, The application of palynology to oil geology with reference to western Venezuela. *Geol. en Mijnb., New Series*, 17(3): 49-7

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)